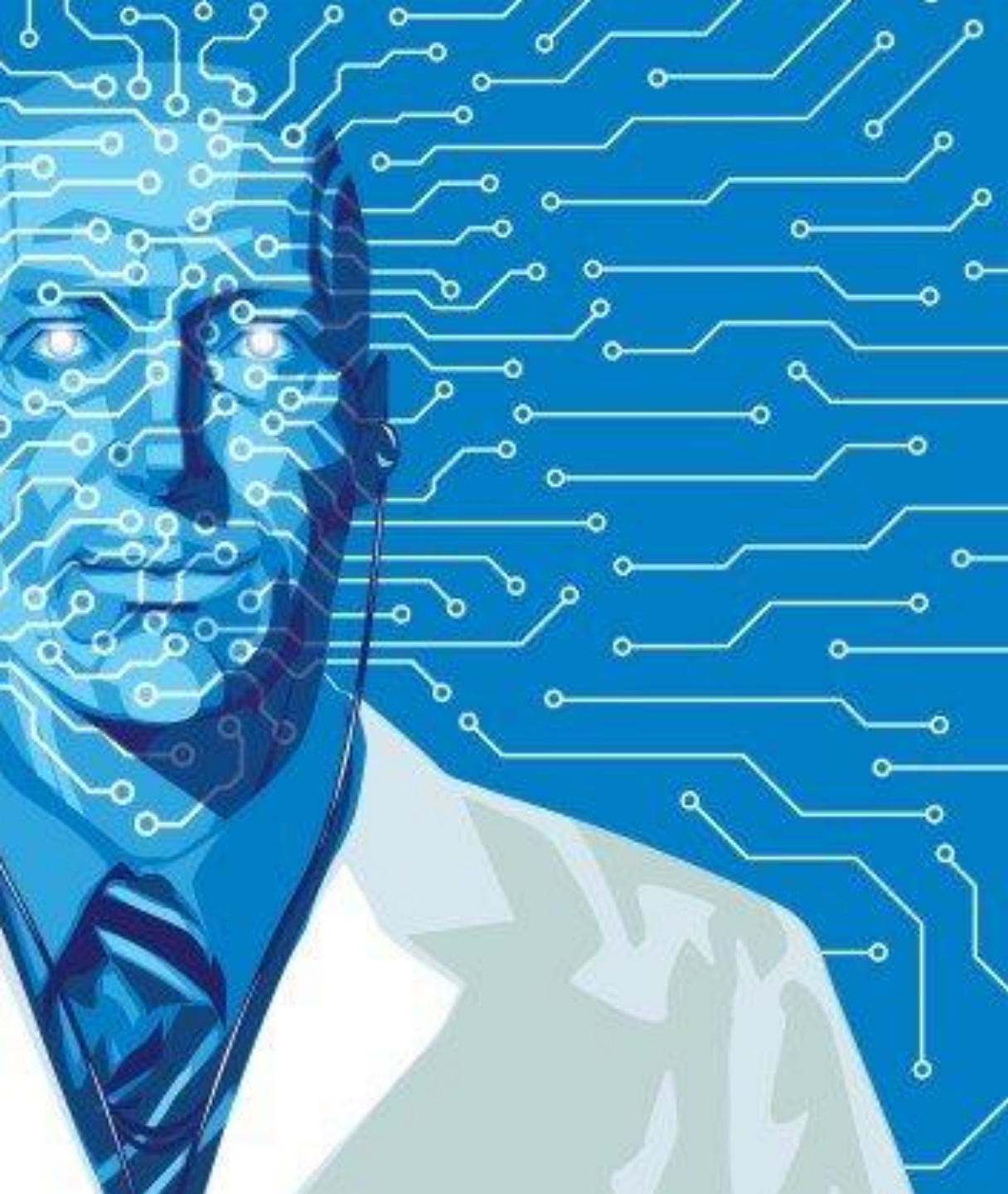




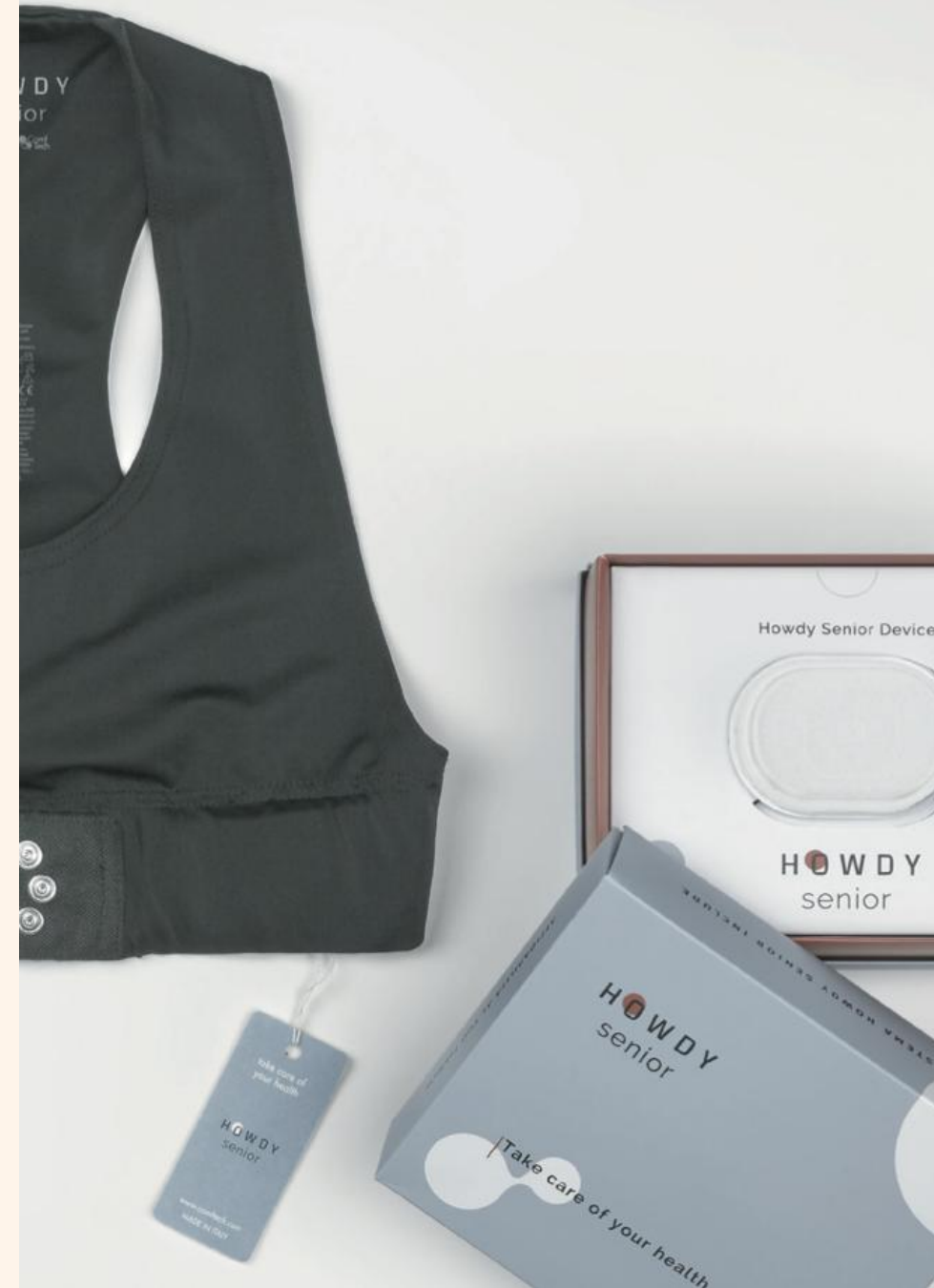
ACADEMY

MEDICAL WEARABLE DEVICES

INCONTRO 21/5/2026

**ING. ANTONIO PARZIALE, PhD
ING. EMILIO AMATO
2025/2026**

SMART T-SHIRT





PARAMETRI RILEVATI



Frequenza cardiaca e
tracciato ECG



Frequenza respiratoria
e segnale respiratorio



Posizione
del corpo

HOWDY SENIOR

HOWDY SENIOR è un dispositivo di monitoraggio continuo e non invasivo per adulti. Il sistema permette di rilevare parametri fisiologici come la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria e la posizione del corpo



PARAMETRI RESPIRATORI

Frequenza respiratoria derivata
dal segnale respiratorio
Frequenza di campionamento:
13 Hz
Acquisizione tramite strain gauge
tessile integrato nell'unità tessile



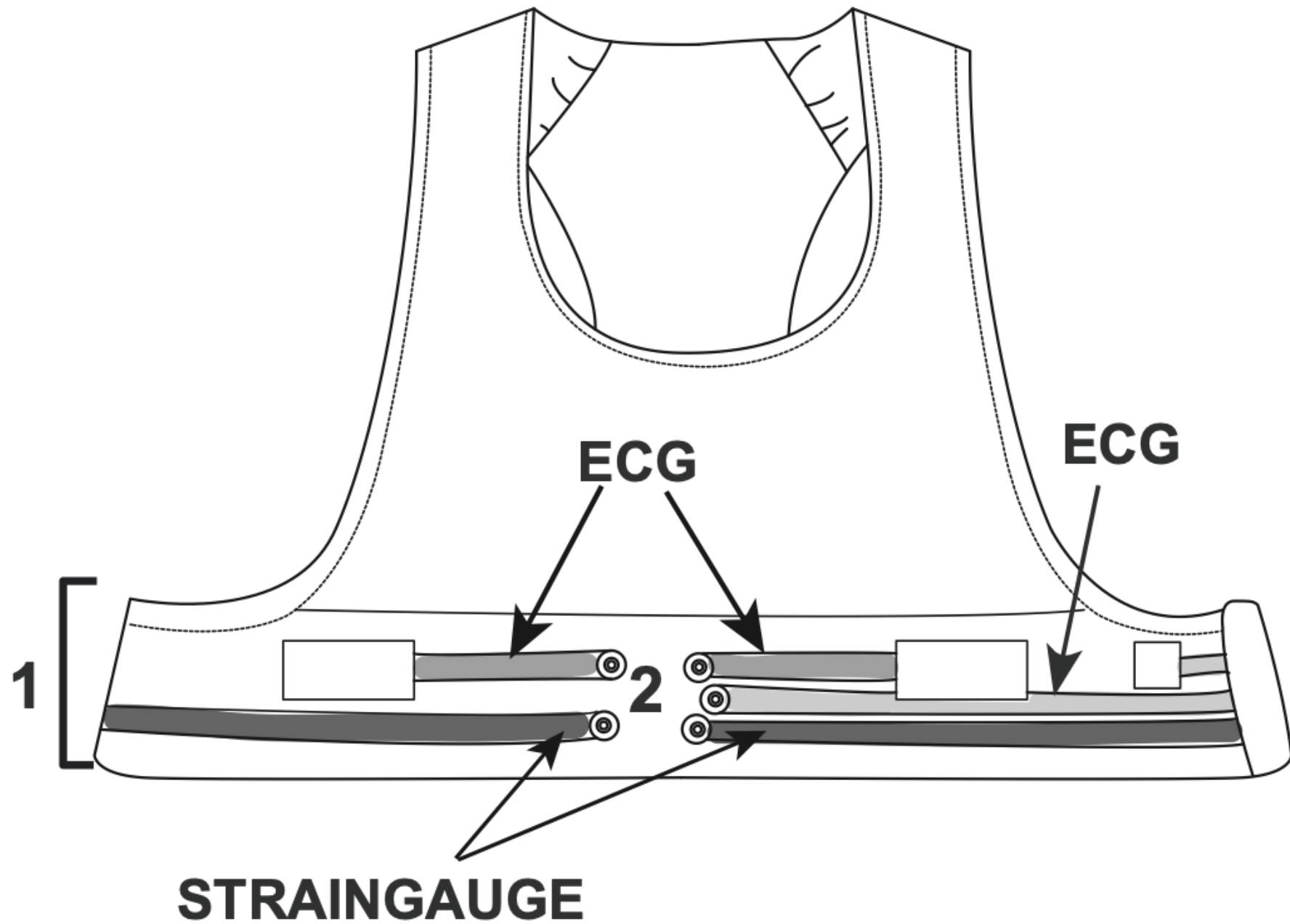
POSIZIONE DEL CORPO

Accelerometro: MEMS 3D
Intervallo accelerazioni: $\pm 2g$
Es: supino, prono,
verticale, sul lato dx



PARAMETRI CARDIACI

Frequenza cardiaca
Tracciato ECG
Registrazione ECG: bipolare
con elettrodo di terra
Frequenza di campionamento:
128 Hz

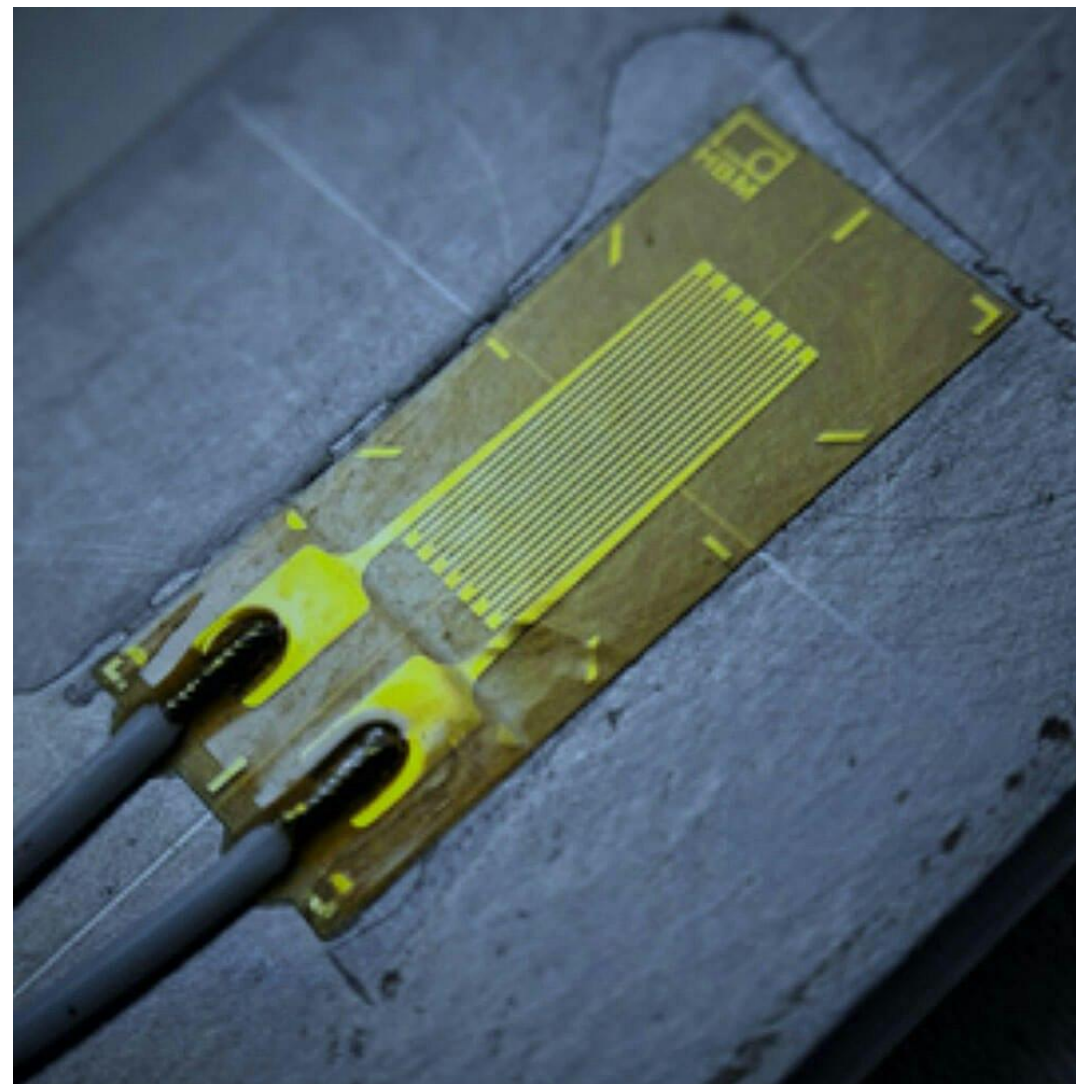


Cos'è uno Strain Gauge?

Sensore di Deformazione

Un estensimetro (strain gauge) è un dispositivo fondamentale per misurare la deformazione meccanica di un oggetto.

- ✓ Consiste in una griglia metallica ultra-sottile.
- ✓ Montato su un supporto flessibile isolante.
- ✓ Rileva spostamenti infinitesimali in scala micro-strain.
- ✓ Utilizzato in ingegneria civile, aerospaziale e biomedica.



Il Principio di Funzionamento



Effetto Piezoresistivo

Quando il materiale viene allungato, la sua lunghezza aumenta e la sua sezione trasversale diminuisce. Questo cambiamento geometrico altera la resistenza elettrica.



Correlazione Elettrica

La variazione di resistenza elettrica (ΔR) è direttamente proporzionale allo sforzo meccanico applicato sul sensore.

$$R = \rho \frac{L}{A}$$



Segnale di Output

Attraverso un ponte di Wheatstone, la variazione infinitesima di resistenza viene convertita in un segnale di tensione (Volt) misurabile.

Monitoraggio del Respiro

Integrazione Wearable

Per misurare il respiro, lo strain gauge viene integrato in una fascia elastica toracica.

- ✓ **Inspirazione:** Il torace si espande, allungando la fascia e aumentando la resistenza del sensore.
- ✓ **Espirazione:** Il torace si contrae, riducendo la tensione e la resistenza.
- ✓ **Pattern:** Il sistema genera una forma d'onda che rappresenta fedelmente il ritmo e la profondità del respiro.



Cos'è la Tecnologia **3D MEMS**?

Integrazione Totale

I MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) integrano componenti meccanici, sensori e circuiti elettronici su un singolo chip di silicio mediante tecnologie di micro-fabbricazione.

Precisione 3D

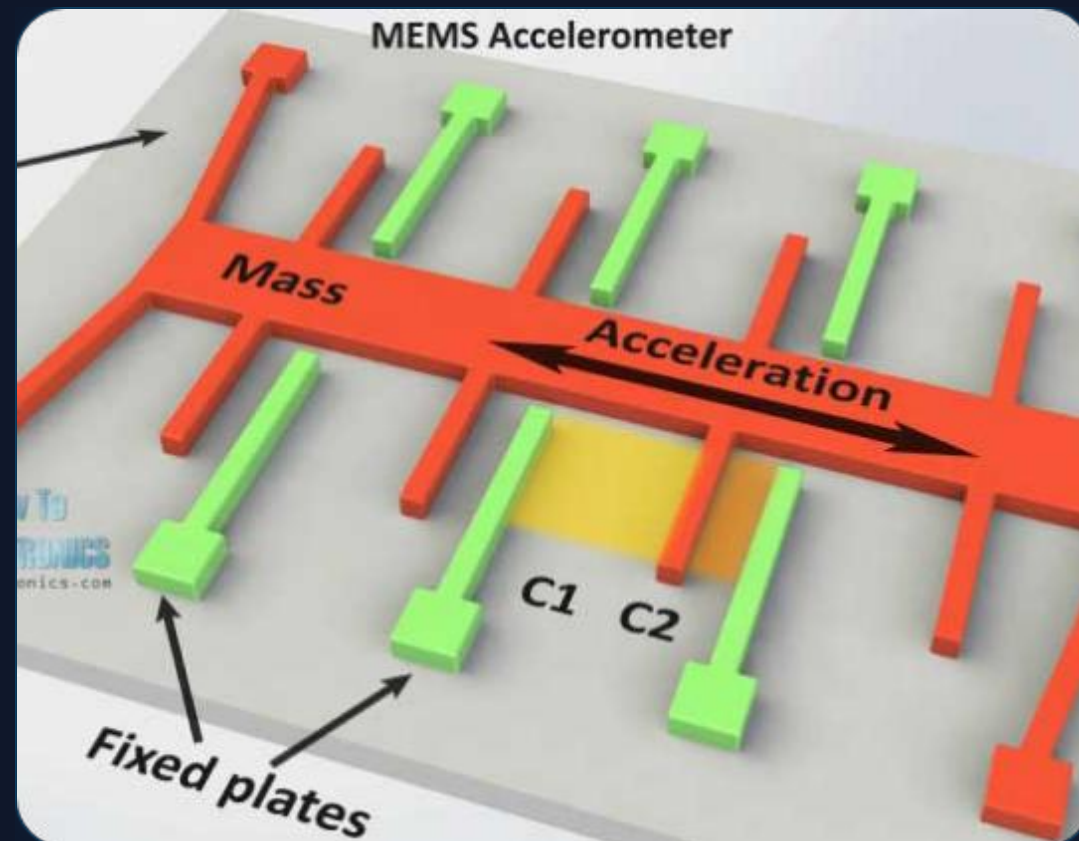
La dicitura "3D" indica la capacità del sensore di rilevare forze, accelerazioni o rotazioni simultaneamente lungo i tre assi spaziali (X, Y e Z), garantendo una visione tridimensionale del movimento.

Come Funziona il **Sensore**?

Il Sistema Massa-Molla

All'interno del chip si trova una massa sospesa da micro-molle. Quando il corpo si muove:

- **Spostamento:** L'inerzia sposta la massa rispetto alla struttura fissa.
- **Capacità:** Questo movimento cambia la distanza tra micro-piastre cariche elettricamente.
- **Trasduzione:** La variazione di capacità viene convertita istantaneamente in un segnale digitale.



Utilizzo nei **Wearable**



Analisi Posturale

Determina se l'utente è seduto, in piedi o sdraiato analizzando l'orientamento del dispositivo rispetto alla gravità.



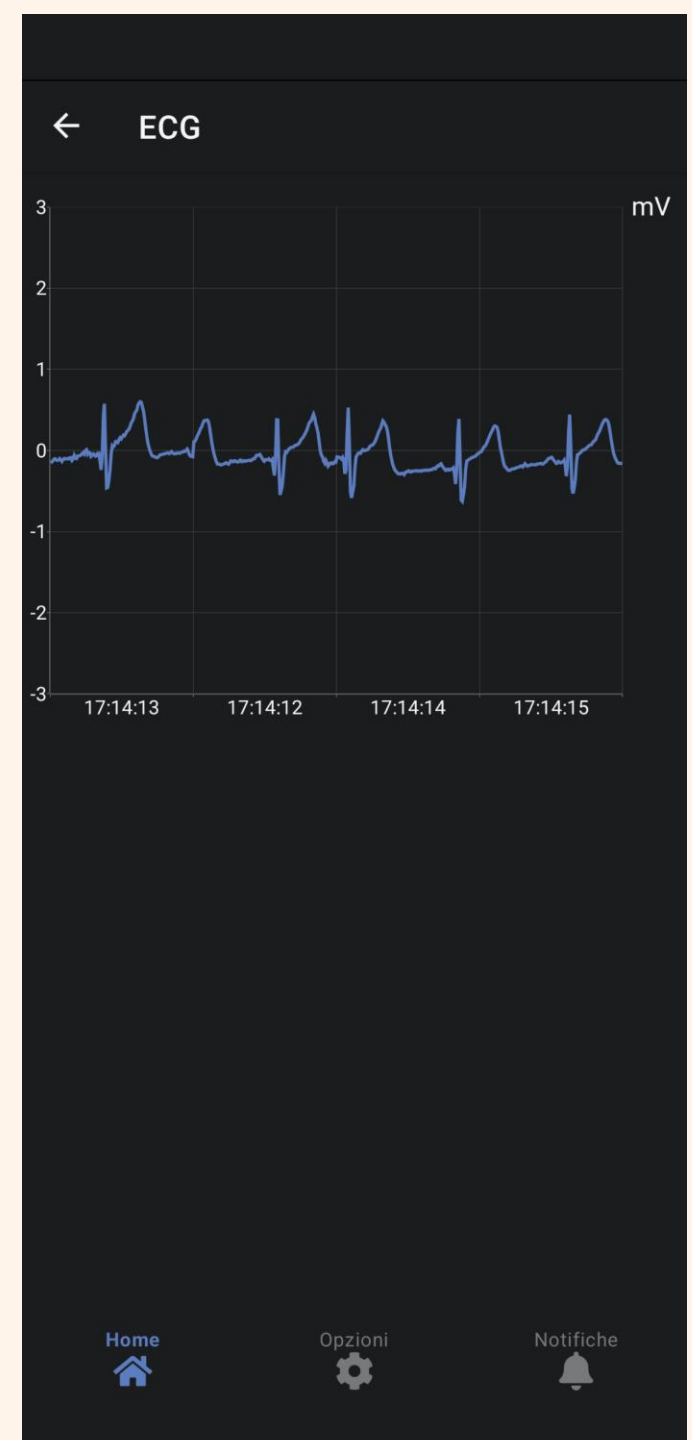
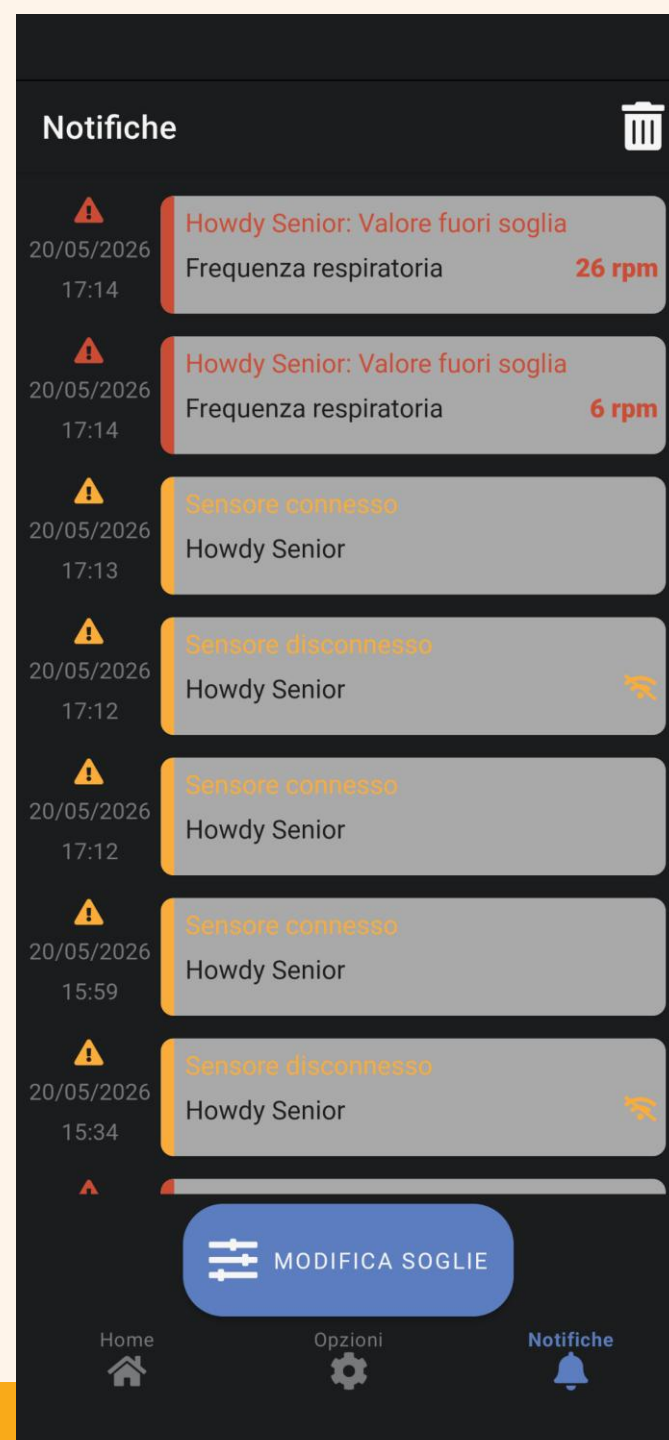
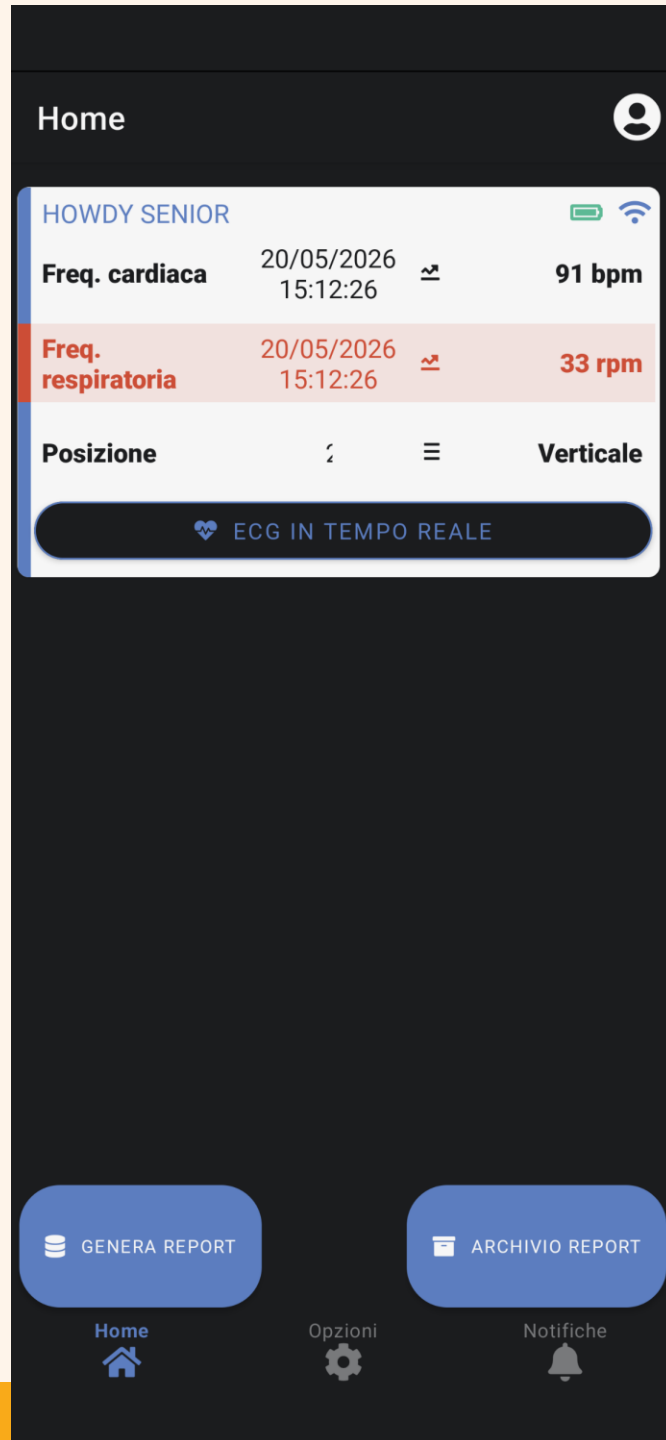
Rilevamento Cadute

Algoritmi avanzati identificano accelerazioni brusche e cambi di posizione tipici di una caduta, attivando SOS automatici.

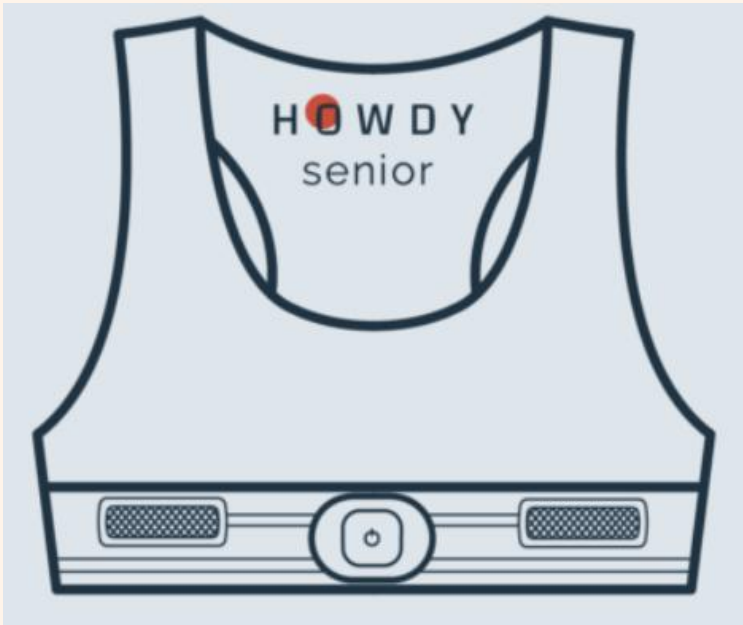


Sport e Riabilitazione

Monitora la biomeccanica del gesto atletico o la correttezza dei movimenti durante gli esercizi fisioterapici.



ARCHITETTURA PROPOSTA



TOPIC MQTT

I topic pubblicati dalle ESP32 avranno questa struttura
`unisadiem/smartshirt/{device_id}/{message_type}`

Segmento	Significato
unisadiem	Dominio dell'applicazione
smartshirt	Tipo di dispositivo
{device_id}	Identificativo univoco della maglietta
{message_type}	Sensore o evento pubblicato

MESSAGE_TYPE: ECG

Metrica	Misura	Descrizione
timestamp	Seconds	
samplenum		Numero sequenziale assegnato al primo campionamento del pacchetto.
Frequency	Hz	Frequenza di campionamento dell'onda elettrocardiografica
HeartRate	bpm	Frequenza cardiaca rilevata. 0 indica che il sistema non è ancora stato in grado di rilevarla.
status		Indica lo stato del sensore: 0 = disconnesso 1 = connesso con R2R OK 2 = connesso con R2R instabile
samples		Vettore contenente l'informazione per la ricostruzione della waveform n=128 samples

MESSAGE_TYPE: BREATH_ANNOTATION

Questo pacchetto contiene le informazioni necessarie per l'identificazione degli atti respiratori all'interno del tracciato respiro.

Metrica	Misura	Descrizione
timestamp	Seconds	Timestamp relativo all'istante di inizio campionamento
samplenum		Numero sequenziale del campione riconosciuto come apice dell'atto respiratorio
BreathRate	Breath/minuto	Valore intero

MESSAGE_TYPE: ACC_GYRO

Metrica	Misura	Descrizione
timestamp	Seconds	Timestamp relativo all'istante di inizio campionamento
samplenum		Numero sequenziale assegnato al primo campionamento del pacchetto.
sampleFrequency	Hz	Frequenza di campionamento delle accelerazioni.
Orientation		Ritorna l'orientamento nello spazio: 32=pancia in su; 16=pancia in giù 2=fianco destro; 1=fianco sinistro 8=in piedi testa in su; 4=in piedi testa in giù 0=tutte le posizioni a 45 gradi
samples	Signed short	Vettore contenente l'informazione per la ricostruzione della waveform. Ogni campione è costituito dalla tripletta di valori delle accelerazioni dei 3 assii X, Y e Z. n= 16 samples

MESSAGE_TYPE: STRAINGAÜGES_MIXED

Questo topic contiene le informazioni essenziali per la ricostruzione del tracciato respiratorio
Raccolte dalla fascia respiro (resistenza variabile)

Metrica	Misura	Descrizione
timestamp	Seconds	Timestamp relativo all'istante di inizio campionamento
samplenum		Numero sequenziale assegnato al primo campionamento del pacchetto.
samplePeriodPress	ms/Sample	Periodo di campionamento dell'onda di respiro in mS
BreathRate	Breath/minuto	Valore Intero
DataType	Index	Indica il tipo di dato trasmesso nel buffer 0=dato grezzo in bit ADC 1=dato in ohm*10
Press Samples[n]	Bit o ohm*10	Vettore contenente l'informazione per la ricostruzione della waveform di respiro grezza 13 interi con segno n=13

MESSAGE_TYPE: R2R

Metrica	Misura	Descrizione
timestamp	Seconds	Timestamp relativo all'istante di inizio campionamento
samplenum		Numero sequenziale del pacchetto.
HeartRate	Hz	Frequenza cardiaca rilevata
HeartRate period(mS)	ms	Distanza tra 2 punti RtoR in mS
status		Indica lo stato del sensore: 1 = connesso con R2R OK 2 = connesso con R2R instabile

MESSAGE_TYPE: BABY_ORIENTATION

Metrica	Misura	Descrizione
timestamp	Seconds	Timestamp relativo all'istante di inizio campionamento
Orientation	Position	Ritorna l'orientamento nello spazio: 32=pancia in su 16=pancia in giù 2=fianco destro 1=fianco sinistro 8=in piedi testa in su 4=in piedi testa in giù 0=tutte le posizioni a 45 gradi

MESSAGE_TYPE: BATTERY_INFO

Metrica	Misura	Descrizione
State of Charge	%	Percentuale di ricarica
Charging	Flag	Indica il fatto che il sistema sia in carica

DEVICE ID

DEVICE ID	SMART TSHIRT	IP BROKER MQTT
tshirt001	F2:70:11:XX:XX:XX	192.168.2.50
tshirt002	C5:5E:89:XX:XX:XX	192.168.2.50
tshirt003	FE:F3:7C:XX:XX:XX	192.168.2.51
<u>tshirt004</u>		192.168.2.52

GRAZIE

Antonio Parziale
anparziale@unisa.it

